Fundamentos Práticos de IA Generativa e LLMs para PMEs (2023–2026)

Visão geral

Este relatório traz a base conceitual e prática para um treinamento que leva um usuário totalmente leigo em IA generativa até um nível intermediário de uso em contexto empresarial, com foco em PMEs.
Ele cobre fundamentos de IA e LLMs, glossário, evolução 2023–2026, níveis de maturidade de uso, engenharia de prompt, criação de GPTs/Gems personalizados, exemplos por área de negócio e uma curadoria de conteúdos em vídeo de grandes especialistas.[1][2] [^3]

1. Fundamentos: o que é IA generativa e como funcionam os LLMs

1.1 IA, IA generativa e LLMs em linguagem simples

- **Inteligência Artificial (IA)**: conjunto de técnicas que permitem que sistemas realizem tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana (reconhecer padrões, tomar decisões, gerar texto, imagens, etc.).[4][5]
- **IA generativa**: subárea da IA focada em modelos capazes de gerar novos conteúdos (texto, imagem, código, áudio, vídeo) a partir de exemplos vistos em treinamento.[6][7]
- **LLMs (Large Language Models)**: modelos de linguagem de larga escala treinados em grandes quantidades de texto para prever o próximo token (pedaço de palavra) em uma sequência, o que permite responder perguntas, escrever textos e fazer raciocínios em linguagem natural.[8][9]

Conceito-chave: o LLM não "sabe" coisas como um humano; ele calcula, com base nas estatísticas do texto de treinamento, qual sequência de tokens faz mais sentido dado o contexto e as instruções fornecidas.[9][8]

1.2 Arquitetura Transformer (como o motor por trás dos LLMs)

- Os LLMs modernos são baseados na arquitetura **Transformer**, introduzida no artigo "Attention Is All You Need".[1][8]
- O componente central é a **camada de atenção** (attention layer), que faz o modelo "prestar atenção" em partes relevantes da frase ao gerar cada token.[10][8]
- A atenção é **multi-head self-attention**: múltidas cabeças de atenção olham para relações diferentes entre tokens (por exemplo, sujeito-verbo, referências pronominais, contexto mais distante).[11][10]
- Em alto nível, cada bloco Transformer é composto por:

- **Módulo de atenção**: calcula quanto cada token deve influenciar outro (queries, keys, values).
- **MLP / Feed-forward**: refina a representação de cada token individualmente.[10][9]

O modelo é treinado em bilhões de exemplos para minimizar o erro em prever o próximo token; após o treinamento, ele é ajustado (fine-tuning, RLHF, etc.) para seguir instruções de forma mais útil e segura.[12][8]

1.3 Conceitos-chave de funcionamento (para explicar em sala)

- **Tokenização**: o texto é quebrado em unidades menores chamadas tokens (pedaços de palavras, pontuação, etc.). O modelo opera nesse nível.[2][13]
- **Janela de contexto**: quantidade máxima de tokens que o modelo consegue considerar de uma vez; modelos recentes chegam a milhões de tokens, permitindo analisar documentos extensos e longas conversas.[13][2]
- **Temperatura/top-k/top-p**: parâmetros que controlam o quão criativas ou determinísticas serão as respostas, limitando quais tokens candidatos podem ser escolhidos.[14][2]
- **Inferência**: fase em que o modelo já treinado recebe um prompt e gera uma saída; o custo de inferência caiu mais de 200x entre 2022 e 2024 para desempenho equivalente ao GPT-3.5, barateando o uso em empresas.[15][4]

Esses conceitos bastam para o aluno entender "mentalmente" o que está acontecendo quando ele escreve um prompt e recebe uma resposta.

2. Glossário essencial de IA generativa

2.1 Termos centrais (para leigos de negócio)

Tabela sugerida para o material didático:

Termo	Explicação simples
IA generativa	Modelos que criam texto, imagem, áudio ou código a partir de instruções, em vez de apenas classificar ou prever números.[^7]
LLM (Large Language Model)	Modelo de linguagem treinado em grandes volumes de texto para conversar, escrever e raciocinar em linguagem natural.[^13]
Token	Fragmento de texto (pedaço de palavra, símbolo ou espaço) que o modelo usa como unidade básica de processamento.[2][16]
Janela de contexto	Quantidade máxima de tokens que o modelo considera na entrada; funciona como a "memória de curto prazo" da conversa.[2][13]
Temperatura	Parâmetro que controla o nível de aleatoriedade/ criatividade da resposta (baixo = mais previsível, alto = mais criativo e variável).[2][14]
Top-k / Top-p	Técnicas de amostragem que limitam os tokens candidatos ao próximo passo, reduzindo respostas absurdas ou muito aleatórias.[2][16]

Termo	Explicação simples
Prompt	Texto de instrução que você envia para o modelo (pergunta, contexto, regras, formato de resposta).
Prompt engineering	Técnica de estruturar o prompt (papel, tarefa, contexto, formato, restrições) para obter melhores resultados do modelo.[17][18]
System prompt / Instruções do sistema	Camada "oculta" de instruções que define o comportamento padrão do assistente (estilo, objetivos, limites).[^17]
Persona	Papel/identidade que você atribui ao modelo ("você é um consultor financeiro..."); influencia tom, foco e tipo de resposta.[19][20]
Embeddings	Vetores numéricos que representam o significado de textos, usados para buscas semânticas e RAG.[^21]
RAG (Retrieval-Augmented Generation)	Arquitetura em que o modelo consulta uma base de conhecimento externa (documentos, banco de dados) antes de gerar a resposta, reduzindo alucinações.[21][6]
Fine-tuning	Ajuste fino dos parâmetros do modelo com dados específicos da empresa ou domínio, para especializá-lo em uma tarefa.
Alucinação	Quando o modelo inventa fatos incorretos com aparente confiança; fenômeno inerente a modelos gerativos.[21][12]
Agente / AI agent	Sistema que combina LLM + ferramentas (navegador, APIs, banco de dados) para executar sequências de ações de forma semi-autônoma.[22][23]

2.2 Conceitos de negócio e adoção

- **Adoção de IA**: relatórios de Stanford e McKinsey indicam que cerca de 78% das empresas globais usavam IA em pelo menos uma função de negócio em 2024, contra 55% em 2023.[24][25] [^4]
- **IA generativa no trabalho**: estudos de produtividade citados por Ethan Mollick mostram ganhos de 18–40% na qualidade e velocidade de trabalho de profissionais que usam IA de forma sistemática.[26][23]

Esses dados ajudam a posicionar a IA não como "futuro", mas como infraestrutura presente.

3. Evolução da IA (2023–2026)

3.1 Linha do tempo de modelos e capacidades

2023 – ano da popularização em massa

- Lançamento e massificação do ChatGPT baseado em GPT-3.5 e GPT-4, trazendo IA generativa para o público geral e para empresas de todos os portes.[27][5]
- Início da "corrida dos modelos" com OpenAI (GPT-4), Google (modelos pré-Gemini), Anthropic (Claude 2) e Meta (LLaMA 2).[^12]

2024 – multimodalidade e fechamento de gap entre players

- OpenAI lança **GPT-4 Turbo** e **GPT-4o (Omni)**, com capacidades multimodais (texto, imagem, áudio) e forte ganho em desempenho de código e matemática.[27][12]
- Google lança a família **Gemini 1.5** com janelas de contexto que chegam a 1 milhão de tokens, focando em long context.[2][12]
- Anthropic lança **Claude 3** e variantes (Haiku, Sonnet, Opus), fechando o gap de performance com GPT-4.[^12]
- Adoção corporativa de IA salta: Stanford AI Index e McKinsey registram uso de IA em 65–78% das empresas e forte aumento de investimento.[5][25] [^4]

2025 – GPT-5, Gemini 2.x/3, Claude 3.5+ e corrida de modelos

- OpenAI lança **GPT-5** e versões intermediárias, com grande avanço em raciocínio (benchmarks como GSM8K e HumanEval) e foco em modelos de "raciocínio" (linha o1/o3).[27][12]
- Google lança **Gemini 2.5** e em seguida **Gemini 3 Pro**, modelos multimodais com 1M tokens de contexto, liderando benchmarks de raciocínio em alguns cenários.[28][3]
- Anthropic lança **Claude 3.5 Sonnet** e depois **Claude Opus 4.5**, destacando-se em qualidade de texto e código.[29][12]
- xAI, da Tesla/Twitter, lança **Grok 4.x**, destacando-se em benchmarks de código e uso em IDEs.[30][31]
- Relatórios de tendências confirmam explosão em modelos menores (Phi-3.x, LLaMA 3.x) com desempenho próximo a modelos muito maiores, destacando o papel da qualidade de dados.[29][12]

2026 – consolidação e barateamento (até abril/26)

- Famílias de modelos como **GPT-5.3/5.4**, **Claude 4.x**, **Gemini 3.1 Pro** e **Grok 4.20** tornam-se flagships, com scores muito altos em benchmarks de raciocínio, multimodalidade e código.[32][33] [^28]
- Custos de inferência caem drasticamente (até ~280x para performance nível GPT-3.5), tornando viável que PMEs integrem IA de forma intensiva em fluxos do dia a dia.[4][15]
- Relatórios como o AI Index 2025 destacam que o desafio saiu de "capacidade técnica" para "integração prática em processos de negócio".[15][4]

3.2 Implicações práticas para o treinamento

- A tecnologia de base está madura; o foco do treinamento deve ser **uso prático, governança e integração no fluxo de trabalho**, não teoria pesada de machine learning.[7][5]
- A principal barreira não é mais acesso a modelos, e sim **skills de uso e mudança de processo** (saber "o que pedir", "como pedir" e "como integrar no dia a dia").[7][24]

4. Níveis de uso da IA em empresas (1–3)

4.1 Definição dos níveis

Sugestão de estrutura de maturidade para treinamento:

Nível	Descrição	Exemplos típicos
Nível 1 – "Google melhorado"	Uso pontual, sem contexto, perguntas soltas; a IA responde como um buscador turbinado.	Perguntar definições, pedir listas simples, traduzir textos, revisar ortografia básica.
Nível 2 – Analista assistido	Usuário já estrutura um pouco o pedido (objetivo + contexto curto), pede análises simples, resumos, comparações.	Resumir reuniões, gerar primeiros rascunhos de e-mails, pedir análise de uma planilha pequena, revisar argumentos de uma proposta.
Nível 3 – Copiloto de processo	IA integrada ao fluxo de trabalho; usuário fornece contexto rico (personas, produtos, política da empresa, base de conhecimento) e usa a IA para desenhar processos, playbooks e tomar decisões assistidas.	Criar playbook comercial, gerar scripts de vendas personalizados, consolidar dados de CRM, ajustar políticas de crédito, montar trilhas de treinamento internas.

Essa taxonomia ajuda o aluno leigo a entender **onde ele está** e o que caracteriza um uso mais estratégico.

4.2 Práticas-chave por nível

- **Nível 1**: ensinar o aluno a formular perguntas claras, usar a IA como "explicador" e "tradutor", ter senso crítico (verificar fatos).[16][34]
- **Nível 2**: introduzir estrutura em prompts (objetivo, contexto, formato), pedir análise de alternativas, pedir que a IA aponte riscos e pontos cegos.[17][19]
- **Nível 3**: ensinar a:
  - Fornecer contexto consistente (descrição da empresa, ICP, ofertas, tom de voz).
  - Usar uploads de arquivos e bases de conhecimento (RAG) de forma controlada.
  - Co-desenhar processos, checklists, SOPs e fluxos automatizados com ferramentas como n8n, CRMs, etc.[22][6]

5. Playbook simples de engenharia de prompt

5.1 Princípios gerais (sintetizados de guias oficiais)

Guias de boas práticas de OpenAI, Google e especialistas convergem para alguns princípios centrais:[35][19] [18][17]

- **Use o modelo mais recente** disponível para tarefas importantes.
- **Coloque instruções claras no início** do prompt e separe-as do contexto com delimitadores (""", ###, ---).

- **Seja específico** quanto a objetivo, público, tom, formato, limites de escopo.
- **Defina um papel (persona)** relevante para a tarefa (consultor financeiro, gerente de vendas, advogado, etc.).
- **Dê contexto suficiente** (quem é a empresa, produto, cliente, restrições de negócio).
- **Peça passos e estrutura** (listas, tópicos, seções numeradas) para reduzir deriva.
- **Mostre exemplos** do que você quer (few-shot prompting) quando possível.
- **Itere**: refine o prompt com base no resultado, em ciclos curtos.

5.2 Framework prático de prompt (para ensinar em sala)

Um framework didático para alunos leigos:

1. **Papel**: "Você é um [papel]".
2. **Objetivo**: "Seu objetivo é [resultado desejado]."
3. **Contexto**: "Contexto: [empresa, produto, público, restrições]."
4. **Tarefas**: lista numerada do que o modelo deve fazer.
5. **Formato de saída**: "Entregue no formato [lista, tabela, roteiro, e-mail, etc.]."
6. **Restrições**: tom de voz, tamanho máximo, o que evitar.

Exemplo genérico:

> Você é um consultor de negócios especializado em PMEs B2B.
> Seu objetivo é ajudar a melhorar nosso processo comercial.
> Contexto: somos uma agência de automação atendendo empresas que faturam acima de R$ 25k/mês, vendemos projetos de setup + MRR.
> Tarefas:
>
> 1. Diagnosticar os principais gargalos do funil de vendas descrito abaixo.
> 2. Sugerir até 3 ações de alto impacto e baixo esforço.
> 3. Propor um roteiro de perguntas consultivas para qualificação.
> Formato de saída: responda em tópicos numerados, com linguagem simples.
> Restrições: seja direto, sem floreios; evite jargões técnicos.

5.3 Erros comuns para destacar no treinamento

- Pedir "faça tudo" sem explicar contexto ou objetivo.
- Prompts vagos ("melhore esse texto") sem dizer para quem, com qual tom, qual objetivo.
- Misturar muitas tarefas diferentes em um único prompt.
- Não revisar o que a IA entrega (confiar cegamente).
- Não iterar: desistir no primeiro resultado fraco em vez de ajustar instruções.[18][17]

6. Criação de GPTs e Gems personalizados (GEMs)

6.1 Conceito de assistentes personalizados

Tanto a OpenAI (Custom GPTs) quanto o Google (Gems do Gemini) permitem criar **assistentes personalizados** com:

- Instruções fixas (persona, objetivos, limites).
- Conhecimento próprio (uploads de PDFs, docs, planilhas, sites internos).
- Ferramentas específicas (chamadas de API, integrações com outras plataformas).[36][37][38][39]

Na prática, é como ter "várias versões especializadas" do ChatGPT/Gemini para tarefas recorrentes da empresa (ex.: um GPT só para propostas comerciais, outro só para finanças, outro para RH).

6.2 Passo a passo – Custom GPTs (OpenAI)

Fontes como a documentação da OpenAI, tutoriais e guias práticos sugerem o seguinte fluxo: [38][40] [41][42] [^17]

1. **Acessar o construtor**
   - Ir em `chatgpt.com/create` ou `chatgpt.com/gpts` com uma conta que permita criar GPTs.
2. **Escolher modo de criação**
   - Guia "Create": conversa com um builder automático que ajuda a escrever as instruções.
   - Guia "Configure": preenchimento manual de campos (nome, descrição, instruções detalhadas, ferramentas, arquivos de conhecimento).
3. **Definir objetivo e persona**
   - Ex.: "Assistente de propostas comerciais para agência de automação, com foco em PMEs brasileiras, tom direto, orientado a resultado."
4. **Escrever instruções detalhadas**
   - Regras de tom (brutalmente honesto, sem floreios, sem prometer o que não pode entregar).
   - Escopo: o que o GPT faz e o que não faz.
   - Formatos padrão de saída (tabelas, roteiros, checklists).
5. **Anexar conhecimento**
   - Playbooks de vendas, modelos de proposta, FAQs, políticas comerciais.
6. **Configurar ferramentas** (se disponível)
   - Navegação web, chamadas de API, integrações específicas.
7. **Testar e iterar**
   - Usar a aba de preview com prompts reais do dia a dia.

    - Ajustar instruções até o comportamento ficar consistente.
8. **Publicar/compartilhar**
    - Definir se será privado (só time interno) ou compartilhável por link.

6.3 Passo a passo – Custom Gems (Google Gemini)

A documentação oficial e tutoriais de terceiros convergem num fluxo semelhante:[37][39][43][44][^45]

1. Acessar `gemini.google.com` e abrir o **Gerenciador de Gems**.
2. Clicar em **New Gem / Novo Gem**.
3. **Nomear o Gem** e escrever instruções claras.
4. Usar o framework recomendado pelo próprio Google:
    - **Persona**: que papel ele deve desempenhar e como responder.
    - **Task (tarefa)**: o que deve fazer (ex.: "criar roteiros de ligação para vendas consultivas").
    - **Context (contexto)**: informações sobre produto, público, restrições.
    - **Format (formato)**: como entregar a resposta (listas, tabelas, scripts, etc.).[^37]
5. **Anexar documentos e dados** relevantes (apresentações, manuais, políticas internas).[39][44]
6. Testar no painel de preview, ajustar instruções e salvar.

6.4 Ideias de GPTs/Gems para PMEs

- **Assistente Comercial**: gera argumentos, contestações, e-mails, roteiros de ligação e propostas, com base em ICP, tonality e casos de sucesso da empresa.
- **Assistente Financeiro**: explica indicadores, ajuda a montar DRE simplificada, analisa cash flow e simula cenários com base em números fornecidos.
- **Assistente de RH**: cria anúncios de vaga, roteiros de entrevista, planos de onboarding e feedback contínuo.
- **Assistente de Marketing**: produz calendários de conteúdo, anúncios, análises de campanhas e sugestões de testes A/B.

7. Exemplos de uso por área (Comercial, Financeiro, RH, Marketing)

7.1 Comercial/Vendas

Relatórios de mercado indicam que cerca de 56% dos profissionais de vendas já usam IA diariamente em 2025, e que times que usam IA tendem a superar metas com mais frequência.[46][47]

Exemplos de aplicações:

- **Prospecção & ICP**
  - Gerar listas de critérios de ICP e perguntas de qualificação.
  - Escrever e personalizar e-mails de prospecção com base em dados de LinkedIn ou CRM.
- **Roteiros de ligação e reuniões**
  - Criar roteiros seguindo frameworks como SPIN, NEPQ ou similares, adaptados a produtos específicos.[^6]
- **Diagnóstico de funil**
  - Analisar descrições de funil (ou dados exportados) e sugerir hipóteses de gargalos e testes de otimização.
- **Pós-venda e expansão**
  - Gerar scripts de follow-up, planos de expansão de conta e scripts de upsell/cross-sell de forma personalizada.

7.2 Financeiro

Estudos mostram que IA em finanças pode reduzir em até 25–33% o tempo de fechamento mensal e aprovação de faturas, além de aumentar a eficiência geral em 15–20%.[^22]

Exemplos:

- Classificação automática de despesas (a partir de extratos ou planilhas fornecidas).
- Geração de resumos financeiros mensais em linguagem simples para sócios.
- Simulação de cenários (ex.: impacto de aumento de MRR, churn, margens) a partir de números fornecidos manualmente.
- Criação de checklists de rotina financeira (fechamento de caixa, conciliação, provisões).

7.3 Recursos Humanos (RH)

Fontes destacam uso crescente de IA para recrutamento, onboarding, engajamento e performance.[48][22]

Exemplos:

- Redação de anúncios de vaga alinhados à cultura da empresa.
- Triagem textual de currículos (com cuidado quanto a vieses, sempre mantendo supervisão humana).
- Criação de roteiros de entrevista e perguntas situacionais.
- Criação de planos de onboarding personalizados por cargo.
- Geração de planos de desenvolvimento individual (PDI) e feedback estruturado.

7.4 Marketing

AI está profundamente integrada em hiperpersonalização, automação de campanhas e otimização de conteúdo.[47][6]

Exemplos:

- Geração de calendários editoriais e ideias de conteúdo por persona e estágio de funil.
- Escrita e reescrita de anúncios, posts e e-mails com variações para testes A/B.
- Análise de KPIs de campanhas (com dados fornecidos) e sugestões de otimização.
- Criação de landing pages baseadas em ofertas e personas específicas.

8. Contexto personalizado e RAG na prática

8.1 Por que contexto importa

Documentação e glossários de grandes players insistem que **resultado bom = boa instrução + bom contexto**.[13][18] [^2]
Sem contexto, o modelo responde de forma genérica; com contexto rico (empresa, produto, cliente, dados internos), ele se aproxima muito mais de um consultor que conhece o negócio.

8.2 Formas práticas de fornecer contexto

- **No próprio prompt**: descrição da empresa, ICP, produtos/serviços, diferenciais, tom de voz.
- **Upload de arquivos**: playbooks, manuais, planilhas, contratos, apresentações; depois, pedir para usar "apenas" esses documentos para responder.
- **Bases com RAG**: uso de ferramentas que indexam documentos e permitem buscas semânticas integradas à IA, para evitar que o modelo invente políticas ou dados que não existem.[21][6]

Boas práticas:

- Deixar claro de onde o modelo deve tirar a informação ("Use apenas os documentos anexados como fonte principal").
- Pedir para citar trechos ou documentos que está usando.
- Atualizar periodicamente os arquivos para evitar desatualização.

9. "Pulos do Gato": padrões de prompt avançados

9.1 Comportamentos úteis a ensinar à IA

Com base em guias de prompt engineering e na prática de especialistas, alguns padrões de comando funcionam muito bem:[19][20] [17][18]

- **Advogado do diabo**
  - "Atue como advogado do diabo. Liste primeiro os riscos, pontos fracos e objeções a essa ideia antes de sugerir melhorias."
- **Honestidade brutal**
  - "Seja brutalmente honesto nas análises, mesmo que a conclusão seja que a ideia é ruim ou pouco viável. Não tente ser otimista."
- **Fazer perguntas antes de responder**
  - "Antes de sugerir soluções, faça até 5 perguntas para entender melhor o contexto e os objetivos."
- **Pensar passo a passo (chain-of-thought)**
  - "Mostre seu raciocínio passo a passo, listando hipóteses e justificativas antes da conclusão."
- **Explorar alternativas**
  - "Gere 3 alternativas diferentes, com prós e contras resumidos em tabela."
- **Explícito sobre o que não fazer**
  - "Não use linguagem motivacional, não conte histórias pessoais, não repita a pergunta."

9.2 Combinar pulos do gato com níveis de uso

- Nível 1: ensinar o aluno a pelo menos **pedir exemplos, analogias e simplificação** ("explique como se eu tivesse 12 anos").
- Nível 2: adicionar **advogado do diabo, análise de risco, perguntas antes de responder**.
- Nível 3: combinar **persona + contexto + RAG + pulos do gato**, tornando a IA um verdadeiro **copiloto de decisões**.

10. Conteúdos em vídeo de grandes players e especialistas

10.1 Fundamentos para leigos (foco em executivos e profissionais não técnicos)

- **Generative AI for Everyone – Andrew Ng (DeepLearning.AI)**
  - Curso introdutório (cerca de 3 horas) que explica como IA generativa funciona, o que pode e não pode fazer e como aplicar no trabalho.[^7]
- **AI for Everyone – Andrew Ng (curso clássico, versão atualizada)**
  - Conteúdo em vídeo acessível que ensina líderes de negócio a identificar oportunidades de IA na organização.[^34]

- **Vídeo de lançamento "Generative AI for Everyone" (YouTube)**
  - Apresenta a proposta do curso e resume os principais tópicos para um público leigo.[^49]

10.2 IA e futuro do trabalho (Ethan Mollick e outros)

- **"Ethan Mollick on How AI is Going to Shape the Future of Work"**
  - Palestra que mostra evidências de aumento de produtividade, impacto em criatividade e a ideia de "co-inteligência" humanos + IA.[^26]
- **"AI and the Future of Work | The Atlantic Festival 2024" – Ethan Mollick**
  - Discussão sobre como IA está transformando o trabalho, com dados sobre ganhos de qualidade e velocidade.[^50]
- **"How AI agents will reinvent productivity" – Ethan Mollick (IBM AI in Action)**
  - Foco em agentes de IA e impacto em workflows inteiros.[^23]
- **"Embracing the AI Revolution" – Ethan Mollick (Pendomonium 2024)**
  - Keynote sobre como empresas podem abraçar IA como oportunidade em vez de ameaça.[^51]

10.3 Prompt engineering e uso prático

- **"Tokens vs Context Window + Prompt Engineering + Temperature | AWS Bedrock Demo"**
  - Vídeo didático que explica tokens, contexto, temperatura e mostra na prática bons e maus prompts, com exemplos em AWS Bedrock.[^16]
- **Tutoriais de Custom GPTs (YouTube)**
  - "How to Create Custom GPT | OpenAI Tutorial" – passo a passo visual de como criar um Custom GPT via interface.[^40]
  - "How to Build CustomGPTs | Full Tutorial 2025" – workshop com exemplos aplicados a vendas, marketing e negócios.[^42]
- **Tutoriais de Custom Gems no Gemini (YouTube)**
  - "How to Make a Custom Gem in Gemini" – mostra o fluxo completo de criação de Gems com dicas de prompts.[^43]
  - "How to Create Custom Gems in Gemini: Supercharge Your AI Workflow" – exemplos focados em educação e produtividade.[^44]

Esses vídeos podem ser indicados como pré-trabalho ou material complementar para os alunos, reforçando o que é explicado em sala com demonstrações visuais.

11. Recomendações para o desenho do treinamento

Com base na maturidade da tecnologia e no perfil de público leigo de PMEs, a pesquisa sugere que um treinamento eficaz deveria:

1. **Começar pela mentalidade e casos de uso**, não pela tecnologia bruta.
2. **Introduzir conceitos técnicos apenas o suficiente** para que o aluno entenda o que está fazendo (tokens, contexto, temperatura, RAG).
3. **Organizar o conteúdo em torno dos níveis de uso (1–3)**, com exercícios práticos em cada nível.
4. **Incluir laboratórios de criação de prompts e de GPTs/Gems personalizados**, focados em problemas reais de vendas, finanças, RH e marketing.
5. **Fechar com um plano de 30 dias de uso da IA** no dia a dia da empresa, para transformar conhecimento em hábito.

Relatórios de adoção indicam que empresas que tratam IA como mudança de processo (não apenas "mais uma ferramenta") capturam mais rapidamente os ganhos de produtividade e receita.[24][5] [^4]

References

1. Transformer (deep learning) - Wikipedia - In deep learning, the transformer is a family of artificial neural network architectures based on th...
2. Generative AI glossary - Learn about specific terms that are associated with generative AI.
3. AI Model Release Timeline 2025–2026 — Every LLM Launch Tracked - Complete timeline of AI model releases including GPT-5, Claude 4, Gemini 2, Llama 4, and more. Updat...
4. Stanford AI Index Report 2025: Key Findings & What They - Stanford's 2025 AI Index reveals $252B investment, 280x cost drops, and 78% adoption. Key findings a...
5. The state of AI in early 2024 - In this latest analysis, we look at the state of AI in early 2024 and new trends and patterns that a...
6. Top 10 AI Use Cases in Business 2025: Driving Value & Efficiency - 1. Hyper-Personalized Marketing & Sales · 2. AI-Powered Customer Service Agents · 3. Automated Busin...
7. Generative AI for Everyone - DeepLearning.AI - Instructed by AI pioneer Andrew Ng, Generative AI for Everyone offers his unique perspective on empo...
8. How do Transformers work? - Hugging Face - In this section, we will take a look at the architecture of Transformer models and dive deeper into ...
9. How Transformers Work: A Detailed Exploration of ... - DataCamp - A transformer is a type of artificial intelligence model that learns to understand and generate huma...
10. LLM Transformer Model Visually Explained - Attention Mechanism, the core component of the Transformer block. It allows tokens to communicate wi...
11. Week 5: Transformers - Introduction to NLP and LLMs 2024 - The Transformer introduces the concept of attention mechanisms, allowing models to capture relations...

12. State of AI Report Highlights 2024's Major Trends and Breakthroughs - A new report documents the interplay of powerful forces that drove AI over the past year: open versu...
13. Glossary of Terms: Generative AI Basics - Learn key AI terms. This glossary defines and explains important concepts like generative AI, large ...
14. Generative AI glossary: Key AI terms for 2026 and beyond - Zendesk - Learn key AI terms while diving deep into LLMs, NLP, and more with this generative AI glossary.
15. The 2025 AI Index Report | Stanford HAI | Rafael Igual - LinkedIn - The Stanford AI Index Report 2025 Provides the most comprehensive, data-driven overview of AI trends...
16. Tokens vs Context Window + Prompt Engineering + Temperature | AWS Bedrock Demo | AIF-C01 Ep 4 - Welcome to Episode 1 of my AWS Certified AI Practitioner (AIF-C01) series. Timestamps:
0:00 Intro & ...
17. Best practices for prompt engineering with the OpenAI API - 1. Use the latest model · 2. Put instructions at the beginning of the prompt and use ### or """ to s...
18. Prompt Engineering Guide (2025): Best Practices & Examples - Good prompts frame role, task, context, constraints, and output format, so the model can follow your...
19. Mastering Prompt Engineering: Best Practices, Do's and Don'ts - 1. Be Explicit and Clear. One of the most critical principles is clarity. · 2. Guide the Model with ...
20. Prompt engineering techniques: Top 6 for 2026 - K2view - Best practices for AI prompt engineering include choosing roles that are realistic and task-relevant...
21. Learn Top Gen AI Terms for 2025: Context Window, Tokens ... - Top Gen AI Terms You Should Know in 2025 If you're exploring Generative AI, you'll quickly realize i...
22. Top 5 Business Use Cases for AI Agents in 2025 - NexGen Cloud - Discover the top 5 business use cases for AI agents in 2025 to improve efficiency, customer service,...
23. Ethan Mollick - How AI agents will reinvent productivity - YouTube - AI in Action has moved to a new channel! Head over to @IBM to catch all the latest episodes and don'...
24. AI timeline acceleration requires immediate enterprise action now - AI timeline acceleration demands enterprises pivot to governance, KPI redesign, and workflow overhau...
25. Stanford 2025 AI Index Reports Surge in Adoption, ... - Stanford University's Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) has released its ei...
26. Ethan Mollick on How AI is Going to Shape the Future of Work - Delve into the world of AI with eminent thinker and researcher Ethan Mollick in this illuminating ex...
27. ChatGPT version history: Evolution timeline - nexos.ai - Soon after Turbo, OpenAI introduced GPT-4o ("Omni") in May 2024, a significant evolution beyond mere...
28. AI Model Benchmarks Apr 2026 | Compare GPT-5 ... - LM Council - Comprehensive AI model benchmarks from Epoch AI and Scale AI. Compare GPT-5, Claude Opus 4, Gemini 2...
29. A Comprehensive Look at the State of Artificial Intelligence in 2024 ... - While OpenAI has maintained an edge with releases like o1, new contenders such as Claude 3.5 Sonnet,...

30. AI Models in 2026: Which One Should You Actually Use? - GuruSup - Grok 4 and Claude Opus 4.6 lead coding benchmarks. Gemini 3.1 Pro leads reasoning. Claude writes the...
31. AI Model Releases Nov/Dec 2025: Grok 4.1, Gemini 3, Claude 4.5 ... - Compare Grok 4.1, Gemini 3 (1501 Elo), Claude Opus 4.5 (Coding), & GPT-5.2 (Knowledge Work). Analyze...
32. New AI Model Releases News | April, 2026 (STARTUP EDITION) - Explore the New AI Model Releases News, April 2026, including Claude Mythos 5 and Gemini 3.1. Discov...
33. AI Timeline - NH Local - A comprehensive timeline of Artificial Intelligence milestones from 2022 to present.
34. AI for Everyone by Andrew Ng - YouTube - Get started: https://learn.deeplearning.ai/courses/ai-for-everyone AI is not only for engineers. “AI...
35. Prompt Engineering Best Practices: Tutorial & Examples | LaunchDarkly - Learn how to prevent problems and achieve optimal results in AI projects by implementing proper prom...
36. How To Build CustomGPTs -- 2025 Guide : r/ChatGPTPromptGenius - This guide will show you how to build a Custom GPT that's actually useful, one that solves real prob...
37. Tips for creating custom Gems - Gemini Apps Help - To create a custom Gem to meet your goals, provide info about your request and requirements. On this...
38. Custom GPTs - Resource - OpenAI Academy - When you open the GPT builder, you will see two tabs: 'Configure' and 'Create'. In the Create tab, y...
39. What are Gemini Gems? And how to use them - Zapier - Gemini Gems let you build your own custom chatbots using natural language. Here's a detailed guide o...
40. How to Create Custom GPT | OpenAI Tutorial - YouTube - In this step-by-step tutorial, learn how to create your very own Custom GPT. Whether you're a beginn...
41. How to create a custom GPT: A beginner's guide - Zapier - Learn how to build your own ChatGPT with OpenAI's GPT builder. · Go to chatgpt.com/create and log in...
42. How to Build CustomGPTs | Full Tutorial 2025 - YouTube - ... build and use Custom GPTs in this AI community workshop led by Jonathan Acuna. This session cove...
43. How to Make a Custom Gem in Gemini (Google AI Tutorial) - Get my AI prompts spreadsheet: https://loverfighterwriter.com/chatgpt-prompts?utm_source=YouTube_Des...
44. How to Create Custom Gems in Gemini: Supercharge Your AI Workflow - ⁉ Ever wish Gemini could be even more tailored to your needs? Discover the incredible power of Custo...
45. Why and How to Create Custom Gems in Google Gemini? - Unlock a better version of Google Gemini with this serious upgrade.
In this video, I walk you throug...
46. AI in Sales 2025: Statistics, Trends & Generative AI Insights - Explore 2025's most comprehensive AI in Sales report. Real stats, use cases & trends in generative A...
47. Top 10 AI Tools for Sales, Marketing, HR, and More in 2025 - In 2025, top AI tools like Gumloop, Consensus, Zoho People, ChatGPT, and HubSpot boost sales, market...

48. 25 AI Use Cases Across 5 Key Business Departments | Netshell - In this blogpost, we look at five use cases of AI across five key business departments, including HR...
49. Generative AI for Everyone, a course from Andrew Ng, is live! - Enroll now: https://bit.ly/4owIphH Introducing Generative AI for Everyone! Learn directly from Andre...
50. AI and the Future of Work | The Atlantic Festival 2024 - YouTube - Ethan Mollick, professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania, will explore the i...
51. Pendomonium 2024 - Embracing the AI Revolution with Ethan Mollick - Ethan Mollick shares insights into the AI revolution and how businesses can embrace disruption as an...